PERTEMUAN 10

Penerapan Client-Server Sederhana untuk Aplikasi Web (Lokal/LAN)

CPMK.08.2, CPMK.12.2

 Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Sub-CPMK

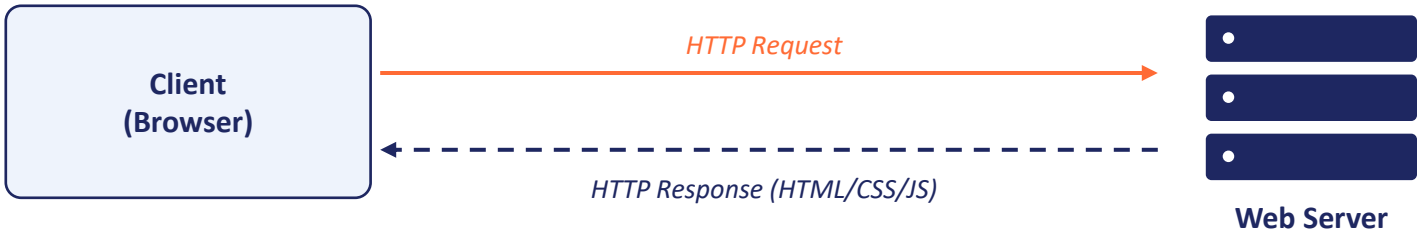
Mahasiswa mampu mengimplementasikan web server sederhana yang dapat diakses oleh client dalam jaringan lokal.

1. Menjelaskan komponen dan cara kerja web server dalam arsitektur client-server.
2. Menginstalasi dan mengonfigurasi web server (Apache/Nginx/XAMPP) pada jaringan lokal.
3. Menguji aksesibilitas aplikasi web dari komputer client dalam jaringan LAN.
4. Menerapkan pengaturan firewall dasar untuk mengizinkan akses layanan web.

www.bsi.ac.id Universitas Bina Sarana Informatika Copyright © September 2026

Web Server dalam Arsitektur Client-Server

Perangkat lunak yang menerima permintaan HTTP/HTTPS dari client (browser), memprosesnya, dan mengirimkan kembali dokumen web atau data lainnya.



Apache

Web server open source paling populer

Nginx

Ringan, unggul untuk konkurensi tinggi

XAMPP

Bundel Apache + MySQL/MariaDB + PHP

Copyright © September 2026

Instalasi & Konfigurasi Web Server (XAMPP)

1

Instal XAMPP

Unduh & instal paket XAMPP pada komputer yang berperan sebagai server.

2

Jalankan Modul

Aktifkan Apache (dan MySQL bila perlu basis data) via XAMPP Control Panel.

3

Tempatkan Berkas

Simpan berkas aplikasi web pada direktori htdocs.

4

Atur IP Statis

Konfigurasi IP statis pada server agar konsisten diakses client.

5

Buka Port 80

Pastikan port 80 (atau port kustom) tidak diblokir firewall lokal.

Akses: client dalam satu LAN mengetikkan alamat IP server pada browser, misalnya ***http://192.168.1.10/nama_aplikasi*** — tanpa perlu koneksi internet.

Copyright © September 2026

Pengujian Aksesibilitas & Firewall

Pengujian Akses

- Verifikasi konektivitas dasar dengan ping dari client ke server
- Akses aplikasi web via browser dari beberapa client berbeda
- Pengecekan waktu respons (response time)
- Uji penanganan multiple concurrent request

Firewall Dasar

- Buat inbound rule baru untuk mengizinkan koneksi masuk
- Izinkan port 80 (HTTP) dan/atau port 443 (HTTPS)
- Pertahankan pemblokiran untuk port lain yang tidak digunakan
- Terapkan prinsip default-deny sebagai keamanan minimal

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Assesmen

Kerjakan secara individu, kaitkan jawaban dengan materi pertemuan ini

1. Jelaskan komponen utama dalam paket XAMPP beserta fungsinya masing-masing.
2. Jelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi web server agar dapat diakses oleh client lain dalam jaringan lokal yang sama.
3. Mengapa penting untuk mengonfigurasi alamat IP statis pada komputer yang berperan sebagai web server?
4. Jelaskan pengaturan firewall minimal yang diperlukan agar layanan web dapat diakses tanpa mengorbankan keamanan sistem secara keseluruhan.
5. Deskripsikan langkah pengujian yang perlu dilakukan untuk memastikan aplikasi web dapat diakses dengan baik oleh seluruh client dalam jaringan LAN.

Copyright © September 2026